FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CON ANALÍTICA DESCRIPTIVA PARA AUTOMATIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESORAL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA.

Autores:

MONTENEGRO ROSERO MAIKOL JEFERSSON

SANTANDER MARTINEZ JEISSON DANILO

Asesor

MG. MARLENY MAYANI LÓPEZ BASTIDAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD CESMAG

NOVIEMBRE, 2025

INTRODUCCIÓN **4**

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN **6**

A. OBJETO O TEMA DE INVESTIGACIÓN 6

B. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 6

C. SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 6

D. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 6

E. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 7

F. OBJETIVOS 7

1) Objetivo general 7

2) Objetivos específicos 7

G. JUSTIFICACIÓN 8

H. VIABILIDAD 9

1) Viabilidad operativa 9

2) Viabilidad técnica 9

3) Viabilidad económica 10

I. DELIMITACIÓN 10

II. MARCO TEÓRICO **12**

A. ANTECEDENTES 12

B. SUPUESTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 15

C. VARIABLES DE ESTUDIO 22

D. DEFINICIÓN NOMINAL DE LAS VARIABLES 22

E. DEFINICIÓN OPERATIVA DE LAS VARIABLES 24

F. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 26

1) Hipótesis de investigación 26

2) Hipótesis nula....26
3) Hipótesis alterna....26
III. METODOLOGÍA....27
A. PARADIGMA....27
B. ENFOQUE....27
C. MÉTODO....27
D. TIPO DE INVESTIGACIÓN....28
E. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN....28
F. POBLACIÓN....28
G. MUESTRA....28
H. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN....28
I. VALIDEZ DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN....29
J. CONFIABILIDAD DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN....29
K. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN....29
IV. RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN....30
A. TALENTO HUMANO....30
B. RECURSOS FÍSICOS....31
C. PRESUPUESTO....32
D. FINANCIACIÓN....34
E. CRONOGRAMA....35
BIBLIOGRAFÍA....36
ANEXOS....42

LISTA DE FIGURAS

FIG. 1. LEARNING ANALYTICS FRAMEWORK AND LIFECYCLE 16
FIG. 2. MODERN ANALYTICS ARCHITECTURE USING AZURE DATABRICKS.....18
FIG. 3. OVERALL ARCHITECTURE OF THE PROPOSED LEARNING ANALYTICS (LA) FRAMEWORK.....19

LISTA DE TABLAS

TABLA I TALENTO HUMANO 30
TABLA II RECURSOS FÍSICOS 31
TABLA III COSTOS DIRECTOS 32
TABLA IV COSTOS INDIRECTOS 33
TABLA V TOTAL, DE COSTOS DEL PROYECTO 33
TABLA VI FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 34
TABLA VII CRONOGRAMA DE GANTT 35

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje y la gestión del conocimiento son procesos fundamentales para el desarrollo institucional en la educación superior, especialmente en el contexto de la transformación digital. Las universidades enfrentan el reto de fortalecer sus procesos administrativos y académicos a través del uso eficiente de la información, apoyándose en tecnologías emergentes que permitan mejorar la trazabilidad, la transparencia y la toma de decisiones [1].

En Colombia, el sistema de aseguramiento de la calidad, establecido en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1330 de 2019 [4], promueve la evaluación permanente de las instituciones y la evidencia verificable de sus funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión. Además, los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) [6] destacan la importancia de garantizar la trazabilidad y disponibilidad de la información en estos procesos.

En este marco, la presente investigación propone el desarrollo de un sistema de información con analítica descriptiva orientado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG, con el propósito de automatizar la gestión de la información profesoral y fortalecer los procesos académico administrativos en los programas, con el fin de optimizar la recolección de información estratégica para los procesos autoevaluación, renovación de registro calificado y/o acreditación de los programas académicos [7].

La analítica descriptiva se selecciona como enfoque técnico porque permite transformar los datos institucionales en información comprensible y útil para la toma de decisiones. A diferencia de otros tipos de analítica, esta técnica se centra en observar y comprender el comportamiento de los procesos mediante indicadores, estadísticas y reportes visuales. Su aplicación en el sistema propuesto facilita la identificación de tendencias, fortalece la planeación académica y respalda el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por la Facultad.

Finalmente, se espera que este proyecto contribuya al fortalecimiento de la gestión institucional, mejorando la eficiencia administrativa y la transparencia en el manejo de la información. Asimismo, busca ofrecer a la facultad de ingeniería una herramienta práctica que integre la información académica con la aplicación tecnológica, sirviendo como modelo de innovación para otras dependencias y programas académicos de la Universidad CESMAG.

El documento se organiza de la siguiente manera: inicialmente se plantea el problema y los objetivos del estudio; posteriormente, se expone la justificación, la viabilidad y la delimitación del

proyecto; finalmente, se describe la metodología de investigación y las referencias utilizadas para sustentar el desarrollo teórico y técnico del sistema.

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

A. OBJETO O TEMA DE INVESTIGACIÓN

La investigación se desarrollará en la facultad de ingeniería de la Universidad CESMAG, en San Juan de Pasto, durante el año 2025 [1]. El objeto de estudio es el proceso de gestión de la información derivada de la actividad profesoral, que actualmente se realiza de forma manual y dispersa en repositorios en la nube como Google Drive, documentos de texto y hojas de cálculo bases de datos, multimedia , lo que afecta la organización y disponibilidad de las evidencias las cuales contribuyen al cumplimiento de las funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión) y a los lineamientos establecidos en el decreto 1330 por parte del Ministerio de Educación Nacional, fortaleciendo los procesos administrativos del aseguramiento de la calidad [4], [7].

B. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Tecnologías de la información y la comunicación.

C. SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Ingeniería de software.

D. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia, la educación superior se orienta por la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1330 de 2019 [3], [4], normativas que exigen evidencias verificables y trazables del cumplimiento de las funciones sustantivas. En este marco, la gestión de la información se convierte en un componente estratégico del aseguramiento de la calidad [8]. La Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG se articula a estas exigencias mediante el Acuerdo 030 de 2024, que reglamenta la planificación, registro y verificación de la actividad profesoral a través de la Agenda de Trabajo Docente [1].

El proceso actual de recolección y consolidación de evidencias se desarrolla mediante documentos en Word, hojas de cálculo, correos electrónicos y carpetas dispersas en Google Drive. Este modelo, aunque funcional en su origen, ha generado dificultades institucionales crecientes [16]. La desorganización de los repositorios digitales, la pérdida recurrente de archivos y la duplicidad de tareas al reconstruir información ya registrada se han convertido en problemas

frecuentes [2]. Durante los procesos de autoevaluación y renovación de registros, la consolidación de informes puede tardar varias semanas debido a la fragmentación de los datos y a la inexistencia de un sistema centralizado [8].

Estas dificultades afectan la eficiencia administrativa, ralentizan la toma de decisiones y limitan la capacidad de respuesta de la Facultad frente a auditorías internas y externas [17]. La ausencia de integración tecnológica provoca que la información se disperse en múltiples formatos, generando errores, inconsistencias y escasa trazabilidad histórica, situación que impide contar con una visión clara y oportuna de la actividad profesoral [22].

Ante este escenario, se requiere un sistema de información centralizado, seguro y escalable [9], apoyado en analítica descriptiva, que permita organizar, automatizar y consolidar la información de manera dinámica [10]. Esta integración tecnológica tiene el potencial de reducir la carga administrativa, mejorar la calidad de los datos, acelerar la generación de reportes y fortalecer los procesos institucionales de planeación y aseguramiento de la calidad [11].

E. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo puede la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG fortalecer la gestión de la información de la actividad profesoral mediante un sistema de información con analítica descriptiva que automatice procesos como la consolidación de reportes, evite la pérdida de archivos y reduzca la duplicidad de tareas, apoyando así la toma de decisiones institucionales?

F. OBJETIVOS

1) Objetivo general

Contribuir al fortalecimiento de la gestión de la información en la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG mediante un sistema de información con analítica descriptiva que automatice la actividad profesoral y apoye la toma de decisiones.

2) Objetivos específicos

1. Recolectar la información de la actividad profesoral en la Facultad de Ingeniería, identificando los indicadores de gestión, evidencias y prácticas que requieren sistematización y análisis.

2. Desarrollar un sistema de información escalable que automatice la gestión de la información derivada de la actividad profesoral, integrando la arquitectura de software, el modelo de base de datos, las interfaces de usuario y componentes de analítica descriptiva que faciliten la toma de decisiones.

3. Validar la efectividad del sistema mediante una prueba piloto, utilizando indicadores como reducción del tiempo de consolidación de informes, nivel de satisfacción de usuarios, disminución del reproceso documental y mejora en la trazabilidad de evidencias.

G. JUSTIFICACIÓN

La calidad en la educación superior exige que las instituciones cuenten con información clara, organizada y verificable sobre el desarrollo de sus funciones sustantivas [4]. La Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG enfrenta dificultades para cumplir con este propósito, pues la información relacionada con la actividad profesoral se registra en múltiples formatos y repositorios [5]. Esta forma de trabajo genera pérdida de documentos, registros incompletos, tareas repetidas y demoras notorias en la elaboración de informes. Durante procesos de autoevaluación o verificación externa, estos problemas se vuelven más evidentes, ya que consolidar la información puede tomar semanas y, en ocasiones, no logra reflejar el estado real del trabajo académico [7] .

El Acuerdo 030 de 2024 orienta la gestión de la actividad profesoral mediante la Agenda de Trabajo Docente [1]. Este instrumento es valioso, pero requiere un soporte tecnológico que permita organizar la información con mayor rigurosidad y estabilidad. La Facultad depende de archivos dispersos, sin una estructura consistente, lo cual dificulta el seguimiento de la labor docente y limita la posibilidad de analizar datos con criterios fiables. Frente a este escenario, surge la necesidad de una solución tecnológica que transforme ese volumen de registros fragmentados en información coherente, disponible y trazable [8].

El proyecto plantea el diseño de un sistema de información que centralice los datos profesorales y permita automatizar procesos que hoy se realizan de forma manual. La analítica descriptiva brinda la posibilidad de convertir los registros institucionales en visualizaciones y patrones que facilitan la comprensión de la información y el seguimiento del trabajo académico [25]. Para su construcción se adopta un enfoque propio de la Ingeniería de Sistemas, basado en metodologías ágiles, lo que facilita ajustes continuos, validación permanente con los usuarios y un desarrollo más alineado con las necesidades reales de la Facultad.

Una herramienta de este tipo representa un beneficio directo para la gestión administrativa, porque disminuye reprocesos, ordena el histórico de la actividad profesoral y agiliza la elaboración de informes estratégicos [9]. También tiene un efecto positivo en el ámbito académico, ya que permite contar con datos confiables para planear la carga docente, evaluar el desempeño y orientar decisiones que influyen en la calidad de los programas [7]. Con un sistema estable y escalable, la Universidad puede fortalecer su capacidad para responder a auditorías, procesos de autoevaluación y solicitudes de los entes reguladores.

El proyecto no solo atiende un problema operativo; también contribuye a una forma más responsable y consciente de gestionar la información académica. Su alcance puede ampliarse a otras facultades y convertirse en una herramienta institucional que apoye la toma de decisiones fundamentadas en datos y la consolidación de una cultura de mejora continua [1].

H. VIABILIDAD

1) Viabilidad operativa

El proyecto es operativamente viable, ya que la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG cuenta con el respaldo institucional y el interés de la Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad para mejorar los procesos de gestión de información [7]. Existe disposición de los docentes y directivos para participar en la recolección de requerimientos y en las pruebas piloto del sistema [1].

2) Viabilidad técnica

La propuesta es técnicamente viable, pues se desarrollará utilizando herramientas y tecnologías de software de código abierto y de amplia adopción, como Node.js, Express, PostgreSQL y React, lo que reduce costos de licenciamiento [12], se integrará el uso de Power BI como herramienta de analítica descriptiva, permitiendo generar visualizaciones interactivas y reportes dinámicos que fortalezcan la toma de decisiones institucionales. La infraestructura tecnológica de la universidad (servidores, red institucional y acceso a internet) es suficiente para soportar el despliegue del sistema. Asimismo, el equipo de desarrollo cuenta con las competencias técnicas necesarias en ingeniería de software, diseño de bases de datos y analítica de datos, asegurando la correcta implementación y escalabilidad de la solución [9].

3) Viabilidad económica

El proyecto es económicamente viable, ya que el uso de tecnologías open source minimiza costos de licencias y permite destinar el presupuesto a infraestructura y capacitación de usuarios [12]. La inversión inicial en desarrollo y despliegue se recuperará a mediano plazo mediante la reducción de carga administrativa, el ahorro de tiempo en la consolidación de reportes y la optimización de los procesos de planeación y seguimiento académico. Los beneficios económicos se reflejarán también en la disminución de errores humanos y en la mayor eficiencia en los procesos académicos administrativos [8].

I. DELIMITACIÓN

1) Ámbito Geográfico

La presente investigación se desarrollará en la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG, sede San Juan de Pasto. Las actividades de recolección de información y la prueba piloto del sistema se realizarán en las instalaciones de la Facultad y, en caso necesario, en espacios virtuales oficiales de la institución [1].

2) Ámbito Temporal

El período de investigación abarca lo comprendido entre el mes agosto de 2025 hasta noviembre del año 2026, durante el cual se realizarán las fases de levantamiento de requerimientos, desarrollo de la versión piloto, pruebas con usuarios y recolección de datos para la evaluación inicial.

3) Población o Muestra

La población objeto de estudio estará compuesta por los docentes de la Facultad de Ingeniería, además del personal administrativo y demás actores vinculados a la gestión académica. Para la evaluación funcional y validación del sistema se trabajará con una muestra intencional de 50 usuarios: se incluirá la totalidad de los docentes disponibles y entre 10 y 25 miembros del personal administrativo.

4) Tecnologías y Metodologías

La investigación utilizará herramientas de encuesta de percepción para la recolección de datos, incluyendo cuestionarios estructurados y formularios electrónicos, así como evaluaciones del rendimiento del proceso de consolidación de información. Se aplicarán análisis estadísticos para evaluar las relaciones entre variables [31].

5) Contexto Institucional

El estudio se realizará con el apoyo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG y contará con acceso a los recursos y datos internos necesarios para la prueba piloto, y cumpliendo con la normativa institucional sobre protección de datos y privacidad [52]**.**

6) ***Alcance Temático***

El enfoque de la investigación se delimita específicamente a la actividad profesoral y a la gestión de la información asociada a esta, abordando procesos de planeación, registro, seguimiento y consolidación de evidencias académicas en las funciones de docencia, investigación y extensión.

El estudio se centrará en evaluar el impacto del sistema propuesto en la recolección, organización, trazabilidad y análisis descriptivo de la información profesoral, con el fin de mejorar la eficiencia y calidad de los procesos de aseguramiento institucional.

Se excluyen la evaluación de políticas institucionales generales, la integración con sistemas financieros externos y el desarrollo de módulos avanzados de análisis predictivo [9].

II. MARCO TEÓRICO

A. ANTECEDENTES

Internacionales

La investigación titulada: Aseguramiento de la calidad en productos, procesos de software y procesos de gestión para la mejora de las sociedades del conocimiento de los autores Esponda Silvia, Pasini Ariel, Borrachia Marcos, Diaz Delfina, Calabrese Julieta, Pesado Patricia, Estevez Elsa realizado en Guimarães - Portugal [19]. aborda la importancia de aplicar principios de calidad tanto en el desarrollo de software como en los procesos organizacionales. La investigación plantea que la calidad del software no solo depende de los aspectos técnicos, sino también de la gestión eficiente de la información y de la estandarización de los procesos, elementos esenciales para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad de las organizaciones del conocimiento. Esta investigación es particularmente relevante para el proyecto actual, ya que integra el enfoque del aseguramiento de la calidad con la ingeniería de software, alineándose con la propuesta de diseñar un sistema de información escalable que optimice la gestión de la información.

Como segundo referente tenemos el artículo Data Analytics in Higher Education: An Integrated View de los autores Andy Nguyen, Lesley Gardner, Don Sheridan de New Zealand [20]. Presentan una visión integral sobre la implementación de la analítica de datos en las instituciones de educación superior. El artículo examina de qué manera la recopilación, análisis y presentación de datos académicos y administrativos puede cambiar la planificación en las universidades, mejorar el uso de los recursos y elevar la calidad de la educación. Los autores subrayan la necesidad de tener sistemas de información unificados que combinen diferentes fuentes de datos, tales como el rendimiento de los docentes, métricas de investigación y gestión institucional, con el fin de producir informes flexibles que ayuden en las decisiones fundamentadas en información sólida. Este estudio es significativo para la investigación, ya que apoya la idea de crear un sistema de información adaptable que incluya elementos de análisis de datos, destinado a optimizar la administración de la información relacionada con los profesores y los procesos de garantía de calidad.

Por su parte el estudio Development of a contextualised data analytics framework in South African higher education: Evolvement of teacher (teaching) analytics as an indispensable component del autor Janse van Vuuren de Sudafrica [21]. Propone un marco contextualizado de analítica de datos para la educación superior, incorporando la analítica docente (teaching analytics)

como elemento esencial. El autor plantea que la recopilación, gestión y análisis sistemático de la información proveniente de la actividad profesoral permite fortalecer la calidad educativa y mejorar los procesos institucionales de toma de decisiones. Esta investigación es relevante para el proyecto, ya que evidencia la importancia de integrar la analítica de datos en la gestión de la información académica y docente.

Nacionales

La investigación titulada como: "Fortalecimiento de la cultura de la calidad de la Universidad El Bosque, mediante la conceptualización del modelo de gestión de información para la calidad y la planeación" de la autora Julia Milena Soto Montoya de Bogotá-Colombia [16]. Esta investigación plasma como objetivo general diseñar un modelo conceptual de gestión de la información que sirviera de soporte para los procesos de planeación y aseguramiento de la calidad institucional, promoviendo una cultura organizacional orientada a la mejora continua. El estudio demostró que la disponibilidad organizada y trazable de datos facilita tanto la autoevaluación como la toma de decisiones estratégicas en educación superior. Es relevante para la investigación que se tiene actualmente porque comparte el mismo propósito de fortalecer el aseguramiento de la calidad universitaria a través de la gestión centralizada de información, lo cual respalda la pertinencia de diseñar en la Universidad CESMAG un sistema de información escalable con integración de Analítica descriptiva.

Por su parte, la investigación titulada: "Acreditación en contaduría y aseguramiento de la calidad" de los autores Cardona Arteaga John, Rivera Osorio Claudia Maria de Medellin-Colombia [17]. Expone como objetivo principal el proceso de acreditación en programas de contaduría en Colombia, enfatizando la necesidad de contar con evidencias claras, organizadas y trazables para cumplir con los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). La investigación destaca cómo la autoevaluación y la planeación institucional dependen de una adecuada gestión de la información académica y administrativa. Esta investigación es pertinente, ya que, aunque se centra en el área de contaduría, refleja las mismas exigencias que enfrentan otras facultades en materia de aseguramiento de calidad. Asimismo, respalda la importancia de diseñar sistemas de información que automaticen la recolección y organización de evidencias.

En último lugar, la investigación titulada: "Implementación y mejoramiento del modelo de aseguramiento de calidad en la empresa Friesland Colombia S.A" del autor Rojas Paz Sonia del Rosario de Manizales-Colombia [18]. Cuyo proyecto fue diseñar e implementar estrategias de

fortalecimiento de los procesos de calidad en una empresa del sector lácteo. La investigación se enfocó en la consolidación de evidencias y en la organización de procedimientos para garantizar la mejora continua y el cumplimiento de estándares de calidad. Aunque se ubica en el ámbito empresarial, resulta relevante para la presente investigación, pues resalta la importancia de contar con modelos de gestión sistemáticos y trazables para el aseguramiento de la calidad, principios que también son aplicables en el contexto universitario.

Regionales

Como primer referente regional se tiene la investigación titulada: "Desarrollo de una herramienta de adquisición automática de datos de fuentes externas, para el sistema de gestión de información de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad CESMAG, mediante crawlers y web scraping" de los autores Daniel Clemente Gualteros, Andrés Sebastián Trejo, David Esteban Finlay en Pasto-Colombia [13]. El proyecto permitió optimizar la recopilación y organización de información académica desde repositorios externos, fortaleciendo los procesos de investigación institucional. Este antecedente es relevante para la presente investigación, ya que demuestra la utilidad de la automatización y el uso de tecnologías de analítica de datos en la gestión universitaria, aspectos que se buscan aplicar en la planeación estratégica y la gestión de la información.

De igual manera se tiene un segundo referente regional titulado: "Gestión de información académica de solicitudes estudiantiles y docentes en la Jefatura de Software de la UNICESMAG mediante Chatbot aplicando PLN" de los autores Jamanoy Bacca Brayan Camilo, Montenegro Rosero Jeisson Fernando en Pasto-Colombia [14]. Se tiene como objetivo una propuesta de mejora basada en la automatización de procesos de atención al cliente mediante la implementación de herramientas tecnológicas como chatbots, con el fin de optimizar los tiempos de respuesta, reducir la carga operativa y mejorar la calidad del servicio. Este antecedente resulta pertinente para la presente investigación, ya que demuestra cómo la automatización de procesos administrativos fortalece la gestión de calidad.

En la Universidad Mariana se desarrolló el proyecto: "Sistema de Información para Proyección Social Universidad Mariana Aplicado al Programa de Ingeniería de Sistemas" de los autores Benavides Ceron Kedin Hernan, Muñoz Pantoja John Brayan, Puetaman Playonera Jhon Alexander en Pasto-Colombia [15]. Cuyo objetivo fue diseñar y poner en marcha una plataforma que centraliza la información relacionada con las actividades de proyección social del programa. La investigación permitió automatizar procesos, mejorar la trazabilidad de los datos y optimizar la

generación de reportes institucionales, fortaleciendo así la gestión académica y administrativa del área. Este proyecto es pertinente para la presente investigación, ya que demuestra la efectividad de implementar sistemas de información en el contexto universitario para centralizar evidencias, reducir la carga administrativa y facilitar la planeación y el seguimiento de actividades,

B. SUPUESTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los supuestos teóricos constituyen la base conceptual sobre la cual se sustenta esta investigación, proporcionando los fundamentos que orientan la construcción del sistema de información con analítica descriptiva propuesto. Estos supuestos integran teorías de la gestión de la información, la analítica de datos, la ingeniería de software y la calidad institucional, destacando la relación entre la tecnología, la eficiencia administrativa y la toma de decisiones basada en evidencia dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG.

1) Gestión de la información y trazabilidad

La gestión de la información se entiende como el proceso mediante el cual se recopila, organiza, almacena y distribuye información dentro de una organización para apoyar su funcionamiento y estrategia. Según Laudon y Laudon [23], los sistemas de información gerencial son herramientas clave para convertir los datos en conocimiento útil que respalde la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

De acuerdo con Abdel Malak [13], la gestión de la información abarca todo el ciclo de vida de los datos desde su captura hasta su almacenamiento y eliminación, garantizando su calidad, accesibilidad y seguridad. Este proceso permite que las instituciones desarrollen una cultura de datos estructurada y confiable.

La trazabilidad de la información es un componente esencial para su correcta gestión. Según Alex Dantart [14], la trazabilidad no debe limitarse únicamente al seguimiento de productos o documentos, sino extenderse a las decisiones, procesos y modelos algorítmicos, permitiendo verificar la integridad de los datos en cada etapa del ciclo de vida.

Asimismo, los principios de la norma ISO 9001:2015 [15] promueven la identificación, control y auditoría de los registros, lo que refuerza la transparencia de los procesos académicos.

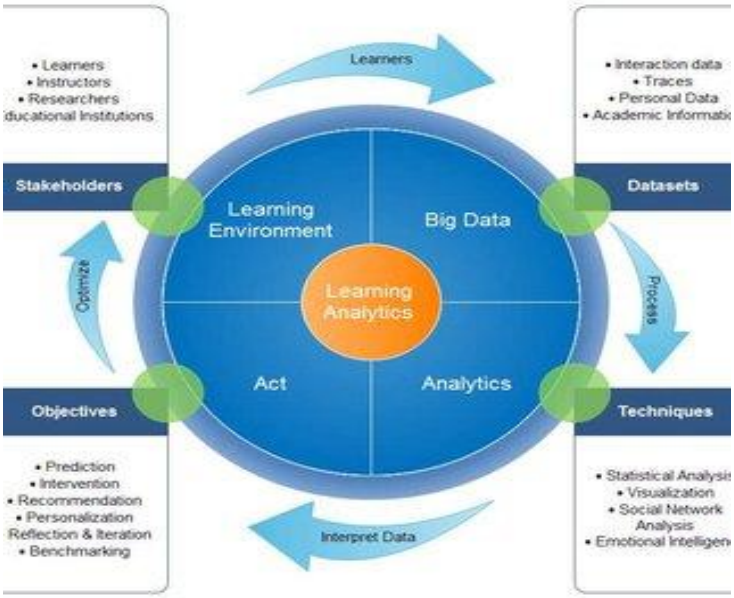


Fig. 1. Learning analytics framework and lifecycle

Fuente: Adaptado de [55].

Gestión de la información como eje estratégico institucional

La gestión de la información constituye uno de los pilares más relevantes en las organizaciones actuales, ya que permite administrar los datos de forma estructurada, garantizar su trazabilidad y convertirlos en un recurso estratégico para la toma de decisiones. Según Davenport y Prusak [22], la información representa un activo intangible que, cuando se gestiona adecuadamente, fortalece la competitividad y la calidad institucional. En el contexto educativo, esta gestión es aún más crucial, pues los datos docentes y administrativos requieren coherencia, integridad y disponibilidad para respaldar la planeación institucional.

En la Universidad CESMAG, la información administrativa y profesoral se ha gestionado tradicionalmente mediante herramientas como hojas de cálculo, lo que genera pérdida de trazabilidad, duplicación de esfuerzos y falta de acceso oportuno a los datos [1]. Por ello, el sistema propuesto busca consolidar esta información en una plataforma unificada, automatizada y accesible, fortaleciendo así los procesos de gestión académica y garantizando la transparencia institucional, en concordancia con los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) [8] y el Decreto 1330 de 2019 [4].

Importancia de la gestión de la información en el ámbito institucional

La gestión de la información no solo mejora la eficiencia administrativa, sino que también tiene un impacto directo en la calidad y la transparencia institucional. Según Benavides et al. [15], la correcta administración de los datos permite fortalecer la proyección social y los procesos de planeación en las universidades.

Asimismo, Iqbal et al. [29] afirman que la información bien gestionada facilita la evaluación del desempeño institucional, optimiza la gestión de recursos y permite cumplir con los estándares de aseguramiento de la calidad educativa.

En la Facultad de Ingeniería de la CESMAG, disponer de un sistema de información confiable permitirá mejorar el seguimiento de la actividad profesoral, consolidar los indicadores de docencia e investigación y extensión, apoyar las decisiones estratégicas de la dirección de programa.

2) Arquitectura de software escalable

Uno de los principios fundamentales de la arquitectura escalable es el modularidad, que implica dividir el sistema en componentes independientes y bien definidos. Según Pressman y Maxim [47], el modularidad permite que los sistemas sean más fáciles de mantener, extender y reutilizar, ya que los cambios realizados en un módulo no afectan el funcionamiento global del sistema.

Asimismo, Cico et al. [50] destacan que el uso de componentes desacoplados y la comunicación mediante interfaces claras promueven la escalabilidad horizontal y la adaptabilidad del software.

- Backend (Node.js y Express) para gestión de datos.
- Base de datos (PostgreSQL) como repositorio analítico estructurado.
- Frontend (React) como interfaz dinámica
- Módulo analítico (Power BI) encargado de transformar y visualizar los datos.

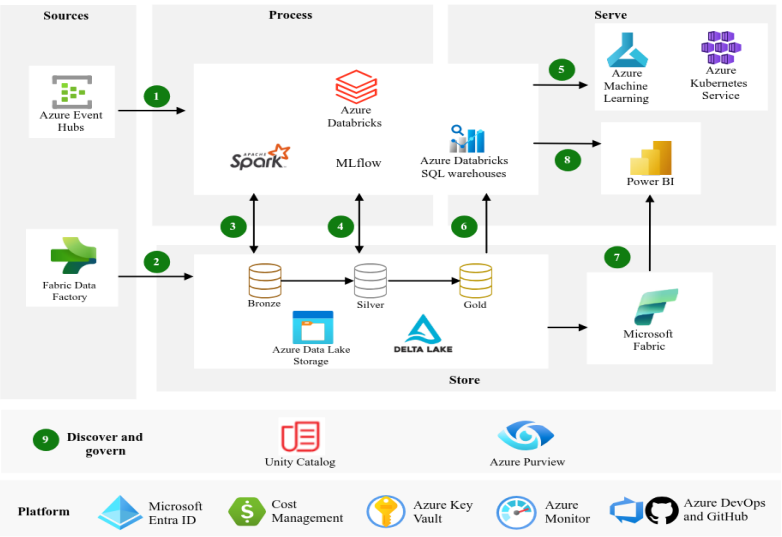


Fig. 2. Modern analytics architecture using Azure Databricks.

Fuente: Adaptado de [57].

Escalabilidad horizontal y vertical aplicada a la analítica

La escalabilidad horizontal permite distribuir la carga de trabajo entre múltiples servidores o instancias, mientras que la vertical incrementa los recursos de un solo nodo. Ateş [48] sostiene que la escalabilidad horizontal resulta más eficaz en sistemas que procesan grandes volúmenes de datos, como aquellos que incorporan módulos de analítica educativa.

En el proyecto propuesto, la arquitectura combina ambas estrategias:

- Escalabilidad vertical, para optimizar el rendimiento del servidor donde se alojan los datos analíticos.
- Escalabilidad horizontal, mediante la posibilidad de distribuir consultas y procesos entre microservicios.

De este modo, el sistema podrá soportar la generación simultánea de reportes analíticos sin afectar el rendimiento general de la aplicación.

3)Integración de la analítica descriptiva

La arquitectura propuesta no se limita a procesar datos transaccionales, sino que incorpora una capa analítica dedicada para convertir los datos en conocimiento útil. Según Daniel [51] y

Davenport y Harris [25], las arquitecturas modernas deben incluir flujos analíticos embebidos que permitan el análisis de la información directamente desde la infraestructura del sistema.

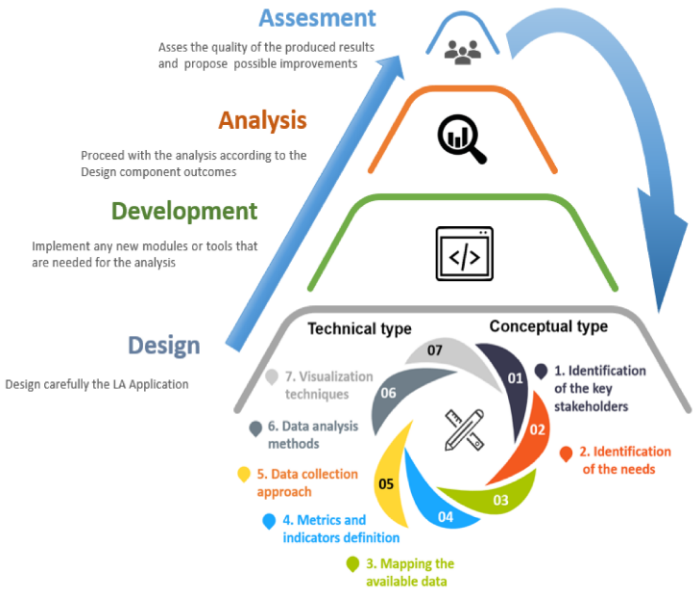


Fig. 3. Overall architecture of the proposed Learning Analytics (LA) framework

Fuente: Adaptado de [56].

En este caso, el módulo de analítica se integrará con Power BI y conectores SQL/REST, que extraerán los datos almacenados en PostgreSQL para generar visualizaciones interactivas y reportes de desempeño docente.

Tecnologías abiertas y sostenibles

El empleo de tecnologías open source como Node.js, React y PostgreSQL ofrece una base sólida para el crecimiento sostenible del sistema. La Open Source Initiative [12] resalta que las herramientas de código abierto promueven la innovación colaborativa y reducen los costos de mantenimiento a largo plazo.

Estas tecnologías, además, cuentan con soporte nativo para integraciones con Power BI y APIs REST, lo que facilita el intercambio de datos entre la capa operativa y la capa analítica. Este enfoque garantiza que el sistema pueda evolucionar y adaptarse a nuevos requerimientos analíticos en el futuro, sin comprometer su estructura ni su seguridad.

Impacto institucional

El diseño de una arquitectura escalable con soporte analítico permitirá a la Universidad CESMAG asegurar la continuidad tecnológica y optimizar sus procesos institucionales.

Pressman [47] señala que los sistemas escalables son más duraderos y adaptables, mientras que Cico et al. [50] destacan que la integración de analítica en la arquitectura facilita la innovación organizacional basada en evidencia.

En este sentido, el sistema propuesto no solo responde a una necesidad técnica, sino que impulsa un modelo de gestión inteligente donde la información se convierte en el principal activo institucional.

4) Analítica descriptiva

Según Bichsel [37], esta técnica se enfoca en examinar los datos históricos y resumirlos mediante estadísticas, gráficos o paneles de control para identificar patrones o comportamientos. Murumba y Micheni [40] explican que este tipo de analítica permite a las universidades obtener una visión clara del desempeño institucional mediante la recopilación de métricas como productividad docente, asistencia o cumplimiento de metas. En el sistema propuesto, la analítica descriptiva permitirá consolidar la información profesoral y visualizar indicadores claves de gestión, mejorando la capacidad de análisis de la Facultad.

Power BI y entornos analíticos

El uso de herramientas de inteligencia empresarial (BI) es fundamental para el aprovechamiento de la analítica descriptiva. Según Nguyen et al. [20] y Daniel [51], plataformas como Power BI, Tableau o Google Data Studio permiten integrar datos de múltiples fuentes y visualizarlos mediante paneles interactivos que facilitan la comprensión de la información.

En el contexto del sistema propuesto, Power BI será empleado para construir dashboards que muestran en tiempo real indicadores de desempeño docente, asignación de carga académica y eficiencia administrativa, permitiendo a los directivos analizar tendencias y tomar decisiones oportunas.

Analítica administrativa y analítica web

La analítica administrativa se centra en el estudio de indicadores relacionados con la gestión organizacional, tales como tiempos de respuesta, eficiencia de procesos o carga laboral. Según Laudon y Laudon [23], los sistemas de información administrativa permiten a las instituciones transformar datos operativos en conocimiento estratégico.

En el contexto del sistema propuesto, esta analítica permitirá monitorear el cumplimiento de actividades académicas, procesos administrativos y métricas asociadas a la productividad profesoral, contribuyendo a una mejor asignación de recursos.

El análisis de tráfico web permite identificar el comportamiento de los usuarios dentro de una plataforma. Zhou [33] destaca que el estudio de la interacción digital revela patrones de uso que sirven para mejorar la experiencia del usuario.

5) Seguridad de la información

La seguridad de la información es un componente esencial para cualquier sistema informático que maneje datos institucionales, académicos o personales. En el contexto de la Universidad CESMAG, donde se busca centralizar la información profesoral y administrativa, resulta indispensable garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, pilares fundamentales definidos por la norma ISO 27001 [53].

Según Laudon y Laudon [23], la seguridad de la información no solo protege los sistemas ante amenazas externas, sino que también respalda la confianza organizacional y la estabilidad operativa.

Gobierno de datos

El gobierno de datos se define como el conjunto de políticas, normas y procedimientos que regulan la gestión de la información dentro de una organización. Medeiros et al. [44] indican que un gobierno de datos efectivo garantiza la calidad, disponibilidad y protección de la información, permitiendo una gestión responsable y sostenible.

Ética informacional y protección de datos

La ética informacional implica el manejo responsable de los datos y la garantía de que estos se utilicen solo con fines legítimos. Según Laudon y Laudon [23], los sistemas de información deben diseñarse bajo los principios de transparencia, trazabilidad y consentimiento informado.

En el caso de la Universidad CESMAG, el sistema respetará las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia [54], asegurando que toda recolección y tratamiento de información profesoral cuente con autorización expresa y sea empleada exclusivamente para fines académicos e institucionales.

De igual forma, la UNESCO [45] resalta la importancia de la preservación digital y de los mecanismos éticos para el tratamiento de datos institucionales, asegurando que estos se utilicen con fines legítimos y trazables.

6) Innovación organizacional y conocimiento institucional

La innovación institucional surge cuando las organizaciones son capaces de aprender de sus propios datos, transformando la información en conocimiento y acción. Nonaka y Takeuchi [46] plantean que las organizaciones que gestionan su conocimiento desarrollan capacidades adaptativas que impulsan la creatividad y la mejora continua.

Según Davenport y Prusak [22], el conocimiento institucional representa la acumulación de experiencias, prácticas y datos que permiten a una organización evolucionar. En el contexto educativo, este conocimiento se traduce en la mejora de los procesos académicos y administrativos a partir de la evidencia generada por los sistemas de información.

C. VARIABLES DE ESTUDIO

Variables dependientes

Estas variables se componen por:

- Gestión de la información profesoral.
- Eficiencia administrativa.
- Toma de decisiones institucionales.

Variables independientes

Estas variables se componen por:

- Sistema de información escalable.
- Analítica descriptiva.

D. DEFINICIÓN NOMINAL DE LAS VARIABLES

- Variables dependientes

Gestión de la información profesoral

Es la administración eficiente de los flujos de datos dentro de una organización, orientada a mejorar la productividad y el conocimiento institucional. En esta investigación, se entiende como el conjunto de procesos que permiten registrar, organizar y consultar la información relacionada con las actividades docentes, investigativas y de proyección social del profesorado, con el fin de fortalecer la planeación académica y la gestión de la información componente importante del aseguramiento de la calidad [22].

Eficiencia administrativa

Según lo expresa es la capacidad de una organización para lograr sus objetivos con el menor uso posible de recursos y tiempo, garantizando la productividad institucional. En este contexto, el sistema de información reduce la carga administrativa, elimina tareas repetitivas y mejora los tiempos de respuesta en la consolidación de informes [23].

Toma de decisiones institucionales

Para Simon [24], la toma de decisiones es el proceso mediante el cual los administradores seleccionan un curso de acción basado en la información disponible y en el análisis racional de las alternativas, se entiende como la capacidad de los directivos y coordinadores de la Facultad para fundamentar sus decisiones en datos actualizados, confiables y analizados.

- Variables independientes

Sistema de información escalable

Según Laudon [23], un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización.

Analítica descriptiva

De acuerdo con Davenport y Harris [25], la analítica descriptiva comprende el conjunto de técnicas que permiten examinar datos históricos para comprender qué ha sucedido dentro de una organización, se define como el componente del sistema de información que transforma los datos institucionales en reportes, indicadores y visualizaciones que facilitan la toma de decisiones académicas y administrativas basadas en evidencia.

E. DEFINICIÓN OPERATIVA DE LAS VARIABLES

- Variables dependientes

Gestión de la información profesoral

Se medirá mediante el nivel de digitalización y organización de los datos relacionados con las actividades de docencia, investigación y extensión [26].

Indicadores operativos:

- Existencia y uso de un sistema digital para registrar actividades docentes.
- Tiempo promedio requerido para consultar o generar un informe profesoral.

Instrumento de medición: Encuesta estructurada y registros del sistema.

Eficiencia administrativa

Corresponde al grado en que el sistema de información contribuye a reducir tiempos y recursos empleados en tareas administrativas [26].

Indicadores operativos:

- Tiempo promedio de elaboración de informes antes y después de la implementación.
- Nivel de satisfacción del personal administrativo respecto a la reducción de carga laboral.

Instrumento de medición: Cronometría de procesos, encuestas y observación directa.

Toma de decisiones institucionales

Evalúa el impacto del sistema en la calidad y oportunidad de las decisiones académicas y administrativas [27].

Indicadores operativos:

- Nivel de confianza de los directivos en los datos proporcionados por el sistema.
- Tiempo promedio de respuesta ante solicitudes de información.
- Frecuencia de uso de reportes e indicadores generados por el sistema.

Instrumento de medición: Entrevistas y cuestionarios tipo Likert.

Aseguramiento de la calidad institucional

Evalúa cómo el sistema contribuye al cumplimiento de los estándares de calidad académica y a la mejora continua [24].

Indicadores operativos:

- Disponibilidad y actualización de evidencias académicas en el sistema.
- Grado de cumplimiento de los requerimientos para procesos académico administrativos.
- Nivel de satisfacción de los evaluadores o responsables de autoevaluación.

Instrumento de medición: Revisión documental, encuestas y análisis de reportes.

- Variables independientes

Sistema de información escalable

Hace referencia a la propuesta de investigación proyectada para la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG, concebida como un sistema capaz de adaptarse al crecimiento institucional y ampliar sus funcionalidades sin afectar el rendimiento [26],[1].

Indicadores operativos:

- Nivel de desempeño del sistema bajo diferentes cargas de trabajo.
- Grado de flexibilidad en la configuración y mantenimiento.

Instrumento de medición: Pruebas de rendimiento y observación técnica.

Analítica descriptiva:

Evalúa la capacidad del sistema para transformar datos institucionales en información útil mediante reportes y visualizaciones [28].

Indicadores operativos:

- Número de reportes automáticos generados.
- Nivel de satisfacción de los usuarios con la claridad de la información visualizada.

Instrumento de medición: Registro del sistema, encuestas y entrevistas.

F. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

1) Hipótesis de investigación

La implementación de un sistema de información escalable con componentes de analítica descriptiva mejorará significativamente la gestión de la información profesoral [27], la eficiencia administrativa y la toma de decisiones institucionales que aporta el aseguramiento de la calidad en la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG [1].

Esta hipótesis se comprobará mediante la comparación de indicadores pre y post implementación (tiempos de consolidación de informes, percepción de eficiencia administrativa, calidad de la trazabilidad y frecuencia de uso del sistema.

2) Hipótesis nula

La implementación de un sistema de información escalable con analítica descriptiva no produce un impacto significativo en la gestión de la información profesoral, la eficiencia administrativa, la toma de decisiones institucionales ni en el aseguramiento de la calidad en la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG.

3) Hipótesis alterna

La implementación de un sistema de información escalable con analítica descriptiva tendrá un impacto positivo y significativo en los procesos de gestión de la información [28] , particularmente en la trazabilidad de la información profesoral y la eficiencia administrativa [29].

III. METODOLOGÍA

La información se presenta de forma organizada y precisa sobre cómo se desarrollará y alcanzará el objetivo general y cada uno de los objetivos específicos del proyecto, reflejando la estructura lógica y el rigor científico del proceso de investigación.

A. PARADIGMA

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma positivista. Desde esta perspectiva, se busca describir y analizar la relación existente entre la gestión de la información, la analítica descriptiva y la eficiencia administrativa dentro del aseguramiento de la calidad institucional. Este paradigma es adecuado para proyectos que involucran el desarrollo de sistemas de información, ya que enfatiza la verificación empírica de los impactos tecnológicos en entornos organizacionales, como se ha aplicado en estudios similares sobre analítica en educación superior [30].

B. ENFOQUE

El enfoque adoptado es mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión integral del problema y validar la solución propuesta. El componente cuantitativo se centra en la medición de indicadores de eficiencia, como tiempos de procesamiento y niveles de satisfacción, mediante análisis estadísticos descriptivos. El componente cualitativo incorpora percepciones de usuarios a través de entrevistas y observaciones, permitiendo refinar el sistema en función de retroalimentación real [31].

C. MÉTODO

El método empleado es el científico aplicado al desarrollo de software, estructurado en fases iterativas basadas en metodologías ágiles como Scrum. Este método implica la formulación de hipótesis, la recopilación sistemática de datos (a través de análisis de requerimientos y pruebas piloto), y la verificación de la efectividad del sistema. Se prioriza la colaboración con usuarios finales (docentes y administrativos) para iterar sobre prototipos, asegurando que el sistema responda a necesidades reales [32].

D. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de tipo aplicada y descriptiva-experimental.

Es aplicada porque busca resolver un problema concreto de gestión institucional mediante el desarrollo de un sistema funcional. Es descriptiva-experimental porque describe la situación actual de los procesos de gestión de información profesoral y experimenta con la implementación de la solución tecnológica.

E. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño es cuasiexperimental con un enfoque pre-post implementación. Se comparará el estado inicial de la gestión de información con los resultados posteriores a la prueba piloto del sistema.

F. POBLACIÓN

La población objeto de esta investigación está conformada por los docentes y personal administrativo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG, quienes participan de manera directa en los procesos de gestión de información, la elección de esta población se justifica porque depende directamente de la eficiencia con la que se gestionan y analizan los datos institucionales.

G. MUESTRA

Se incluirán 50 participantes: la totalidad de los docentes disponibles para pruebas piloto y 10-20 miembros del personal administrativo y gestores académicos con experiencia en la gestión de evidencias. La selección de los participantes se realizará mediante muestreo intencional, priorizando la representatividad de las diferentes áreas académicas y administrativas de la Facultad. Esto permitirá garantizar una participación equitativa entre los distintos roles institucionales y obtener una visión integral del proceso de gestión de información. Este tamaño de muestra es adecuado para una validación inicial en un contexto piloto, permitiendo saturación de datos cualitativos y análisis estadísticos descriptivos.

H. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las técnicas principales serán la observación directa, entrevistas semiestructuradas y encuestas cuantitativas. La observación se aplicará para analizar procesos actuales de gestión

manual (Google Drive, Excel, etc..), Las entrevistas capturarán percepciones cualitativas de usuarios sobre necesidades y mejoras, las encuestas medirán indicadores cuantitativos como eficiencia y satisfacción pre-post implementación

Para garantizar que el impacto del sistema pueda evaluarse de manera objetiva, se incorporan resultados medibles dentro del proceso de recolección de información. Estos resultados incluyen indicadores cuantificables como tiempos de consolidación de informes, reducción de reprocesos documentales, frecuencia de uso del sistema y niveles de satisfacción de los usuarios. La obtención de estos datos permitirá comparar el estado previo y posterior a la implementación del sistema, facilitando un análisis riguroso y verificable sobre su efectividad.

I. VALIDEZ DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

El cuestionario y el formato de medición serán revisados por un docente, un administrativo y un ingeniero de sistemas, así como por dos expertos en metodología de la investigación y en técnicas de recolección de datos, con el fin de asegurar que los instrumentos sean claros, completos, pertinentes y fáciles de responder. Se aplicará una prueba piloto con 5 usuarios para detectar problemas de comprensión, tiempo o diseño antes de usarlo con todos.

J. CONFIABILIDAD DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN

El cuestionario se aplicará dos veces a los mismos 5 usuarios (con 1 semana de diferencia) para verificar que las respuestas no cambien, las entrevistas se grabarán y transcribirán para codificación consistente, el cuestionario usará escalas de 1 a 5 para que todos respondan de forma clara y comparable, evitando respuestas diferentes por error.

K. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Los instrumentos serán:

1) Guía de observación estructurada (para registrar tiempos y errores en procesos manuales).
2) Protocolo de entrevistas semiestructuradas.
3) Cuestionario cuantitativo.
4) Herramientas digitales como Google Forms para encuestas y logs del sistema para datos automáticos.

IV. RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los recursos son un componente esencial en la ejecución de un proyecto de investigación, ya que garantizan la disponibilidad de los medios humanos, tecnológicos y financieros necesarios para alcanzar los objetivos planteados. Este apartado presenta la descripción del talento humano, los recursos físicos, el presupuesto estimado, la fuente de financiación y el cronograma de actividades que permitirán desarrollar el proyecto "Sistema de información con analítica descriptiva para fortalecer la gestión de la información profesoral en la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG"

A. TALENTO HUMANO

TABLA I

TALENTO HUMANO

Nro.	Nombres y Apellidos	Ocupación	Título(s)	Programa	Universidad
1	Maikol Jefersson Montenegro Rosero	Estudiante	Pregrado en curso	Ingeniería de Sistemas	CESMAG
2	Jeisson Danilo Santander Martinez	Estudiante	Pregrado en curso	Ingeniería de Sistemas	CESMAG
3	Mg. Marleny Mayani López Bastidas	Asesor de proyecto de investigación	Magister en gestión de proyectos	Ingeniería de Sistemas	CESMAG
4	Mg. Luis Arnoby Escobar Hernández	Docente – Asesor de proyecto de investigación	Magister en seguridad de la información	Ingeniería de Sistemas	CESMAG

Fuente: Elaboración propia (2025).

B. RECURSOS FÍSICOS

TABLA II

RECURSOS FÍSICOS

Nro.	Descripción	Cantidad	Justificación
1	Computador portátil de alto rendimiento	2	Equipos utilizados por los investigadores para el desarrollo, implementación y pruebas del sistema. Permiten ejecutar entornos de desarrollo, bases de datos y herramientas de analítica de datos.
2	Servidor institucional (propiedad de la CESMAG)	1	Espacio destinado al despliegue y almacenamiento del sistema durante las fases de prueba y validación, asegurando disponibilidad y respaldo de la información.
3	Dispositivos móviles (smartphones)	2	Se utilizarán para validar la versión móvil del sistema y garantizar su funcionamiento multiplataforma.
4	Software de desarrollo (Node.js, React, PostgreSQL)	Licencias open source	Herramientas tecnológicas requeridas para la construcción del sistema de información. Se seleccionan por su robustez y carácter libre de licencias comerciales.
5	Conexión a Internet institucional	1	Esencial para acceder a repositorios, herramientas colaborativas y servicios en la nube durante las fases de desarrollo y prueba.
6	Laboratorio de informática – CESMAG	1	Espacio físico para la recolección de requerimientos, reuniones técnicas y pruebas piloto con docentes y personal administrativo.
7	Memoria externa (1TB) o almacenamiento en la nube	1	Se usará para realizar copias de seguridad del código, bases de datos y evidencias de validación del sistema.

Fuente: Elaboración propia (2025).

C. PRESUPUESTO

El presupuesto incluye los costos directos e indirectos asociados al desarrollo, implementación y validación del sistema de información. Los valores se estiman para un período de doce (12) meses**.** Estos costos son aproximados y pueden variar según las condiciones del proyecto y los recursos proporcionados por la Universidad CESMAG.

TABLA III

COSTOS DIRECTOS

Nro.	Descripción	Cantidad	Valor unitario (COP)	Valor total (COP)
1	Mano de obra de investigadores (12 meses)	2	$3.000.000	$6.000.000
2	Asesoría técnica y académica	1	$4.000.000	$4.000.000
3	Computadores portátiles	2	$2.500.000	$5.000.000
4	Servidor institucional: uso y mantenimiento	1	$2.500.000	$2.500.000
5	Dispositivos móviles para pruebas	2	$1.000.000	$2.000.000
6	Almacenamiento externo (nube o físico 1 TB)	1	$400.000	$400.000
7	Material de oficina y papelería	—	$300.000	$300.000
8	**Subtotal**			$20.200.000

Fuente: Elaboración propia (2025).

TABLA IV

COSTOS INDIRECTOS

Nro.	Descripción	Cantidad	Valor unitario (COP)	Valor total (COP)
1	Servicio de Internet	12 meses	$100.000	$1.200.000
2	Energía eléctrica	12 meses	$80.000	$960.000
3	Transporte y logística	10 desplazamientos	$50.000	$500.000
4	Mantenimiento de equipos	2 equipos	$150.000	$300.000
5	**Subtotal**			**$2.960.000**

Fuente: Elaboración propia (2025).

TABLA V

TOTAL, DE COSTOS DEL PROYECTO

Nro.	Concepto	Valor (COP)
1	Subtotal costos directos	$20.200.000
2	Subtotal costos indirectos	$2.960.000
3	Total, parcial	$23.160.000
4	Imprevistos (10 %)	$2.316.000
5	**Total, estimado del proyecto**	**$25.476.000**

Fuente: Elaboración propia (2025).

D. FINANCIACIÓN

La financiación del proyecto provendrá de una combinación de recursos institucionales y aportes propios de los investigadores. La Universidad CESMAG, a través de la Facultad de Ingeniería y la Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad, brindará apoyo en el acceso a la infraestructura tecnológica, los laboratorios de informática, la conectividad institucional y el uso del servidor institucional para el despliegue del sistema.

El acceso a los datos institucionales será autorizado y facilitado por la Dirección de Planeación, sin generar costos adicionales para los investigadores, en el marco del apoyo académico al proyecto.

Por su parte, los investigadores asumirán los costos asociados a insumos personales, mantenimiento de equipos, transporte y adquisición de materiales complementarios necesarios para la ejecución del proyecto.

De esta manera, se garantiza la sostenibilidad financiera del estudio, distribuyendo las responsabilidades de inversión entre la institución y los estudiantes, lo cual refuerza el compromiso académico con el fortalecimiento de los procesos de gestión de la información como componente esencial del aseguramiento de la calidad institucional.

TABLA VI

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

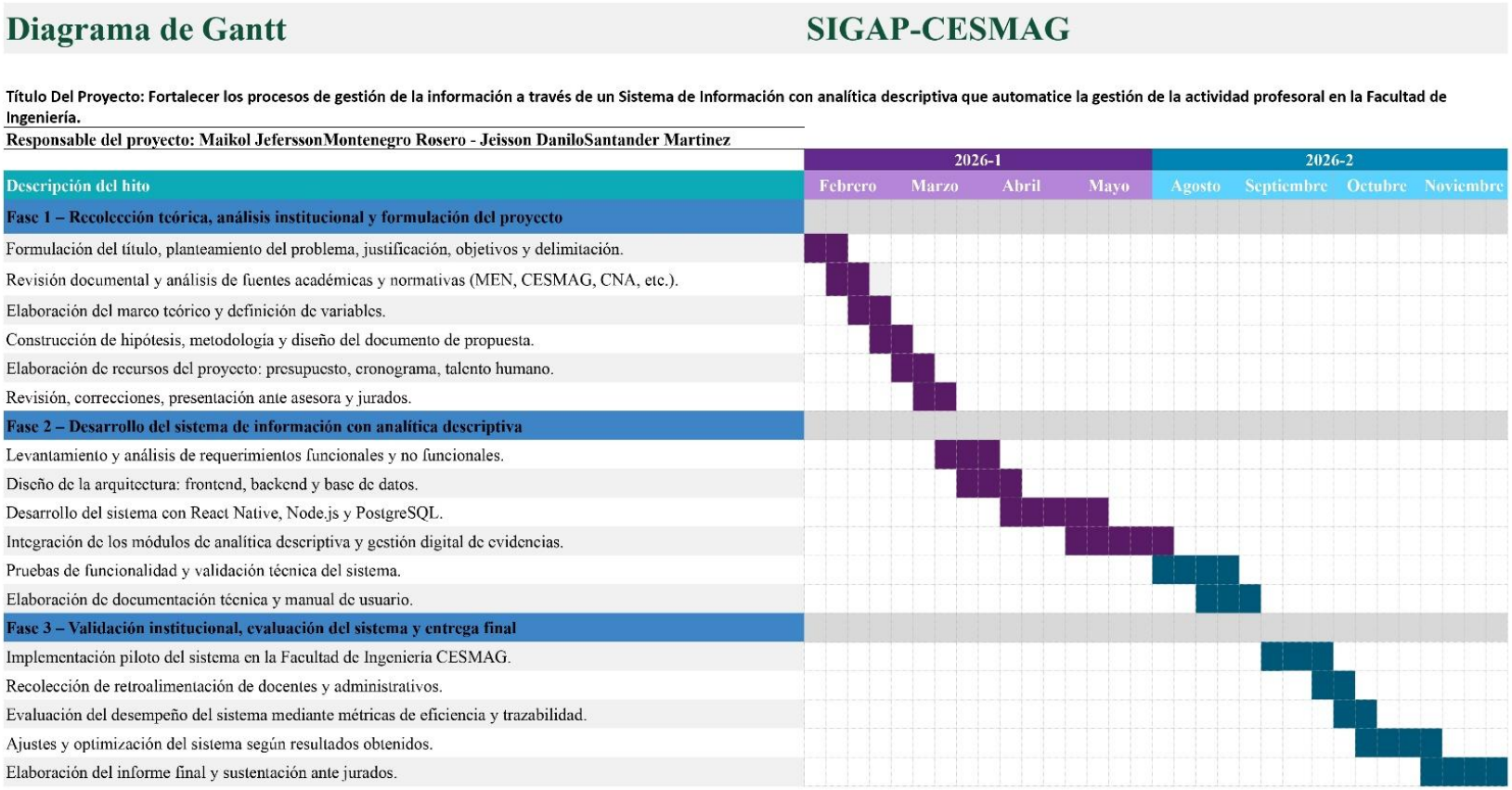
Nro.	Fuente de financiación	Descripción del aporte	Valor estimado (COP)	Porcentaje (%)
1	Investigadores: Maikol Jefersson Montenegro Rosero y Jeisson Danilo Santander Martínez	Aportes personales para insumos, mantenimiento de equipos, transporte y materiales.	$3.000.000	30%
2	Facultad de Ingeniería - Universidad CESMAG	Infraestructura tecnológica, red institucional, equipos y soporte técnico.	$6.000.000	60%
3	Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad (CESMAG)	Acceso a datos institucionales autorizado sin costo, acompañamiento técnico y validación del piloto.	-	10%
4	**Total, estimado**		**$9.000.000**	**100%**

Fuente: Elaboración propia (2025)

E. CRONOGRAMA

TABLA VII

CRONOGRAMA DE GANTT



Nota: Fuente: Elaboración propia (2025)**,** adaptado mediante metodología Scrum.

BIBLIOGRAFÍA

[1] «ACUERDO-030-DE-2024-Art-12-Estatuto-Docente.pdf». Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.unicesmag.edu.co/recursos/uploads/2024/06/ACUERDO-030-DE-2024-Art-12-Estatuto-Docente.pdf

[2] «lieneamientoFinal.indd». Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-342684_recurso_1.pdf

[3] «Ley-30-de-1992-Gestor-Normativo». Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=253

[4] «Decreto-1330-de-2019-Gestor-Normativo». Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=98270

[5] DG, «¿Qué es la Gestión de la Información?», DG | Tecnologia Acessível. Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://dgcloud.com.br/es/que-es-la-gestion-de-la-informacion/

[6] «Acuerdo 01 de 2025 CESU.pdf». Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-424592_recurso_07.pdf

[7] «Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior - Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior», Portal MEN - Presentación. Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1780/w3-article-235585.html

[8] «Inicio - Consejo Nacional de Acreditación - CNA». Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.cna.gov.co/portal/

[9] «Sistemas de Información Gerencial, 12va Edición». Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://juanantonioleonlopez.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/08/sistemas-de-informacic3b3n-gerencial-12va-edicic3b3n-kenneth-c-laudon.pdf

[10] G. Siemens y P. Long, «Penetrating the Fog: Analytics in Learning and Education», pp. 30-32, 2011.

[11] J. V. McGee, L. Prusak, y P. J. Pyburn, *Managing Information Strategically: Increase Your Company's Competitiveness and Efficiency by Using Information as a Strategic Tool*. John Wiley & Sons, 1993.

[12] «The Value of Open Source Software In Higher Education», Open Source Initiative. Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://opensource.org/blog/the-value-of-open-source-software-in-higher-education/

[13] D. E. Finlay Estrella, D. C. Gualteros Sinsajoa, y A. S. Trejo Quintero, «Desarrollo de una herramienta de adquisición automática de datos de fuentes externas, para el sistema de gestión de información de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad CESMAG, mediante crawlers y web scraping», Thesis, San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG, 2024. Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1175

[14] B. C. Jamanoy Bacca y J. F. Montenegro Rosero, «Gestión de información académica de solicitudes estudiantiles y docentes en la Jefatura de Software de la UNICESMAG mediante Chatbot aplicando PLN», Thesis, San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG, 2023. Accedido: 3 de noviembre de 2025. [En línea]. Disponible en: http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/998

[15] K. H. Benavides Ceron, J. B. Muñoz Pantoja, y J. A. Puetaman Playonera, «SIPSUM - Sistema de Información para Proyección Social Universidad Mariana Aplicado al Programa de Ingeniería de Sistemas», abr. 2025, Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.14112/30769

[16] «Fortalecimiento de la cultura de la calidad de la Universidad El Bosque, mediante la conceptualización del modelo de gestión de información para la calidad y la planeación - ProQuest». Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.proquest.com/openview/0e794475a628001ba75737a48afbede5/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y

[17] J. Cardona Arteaga y C. M. Rivera Osorio, «Acreditación en contaduría y aseguramiento de la calidad», 2002, Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10495/4871

[18] S. del R. Rojas Paz, «Implementación y mejoramiento del modelo de aseguramiento de calidad en la empresa Friesland Colombia S.A.», 2003, Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/2742

[19] E. Silvia *et al.*, «Aseguramiento de la calidad en productos, procesos de software y procesos de gestión para la mejora de las sociedades del conocimiento».

[20] A. Nguyen, L. Gardner, y D. Sheridan, «Data Analytics in Higher Education: An Integrated View», vol. 31, 2020.

[21] E. C. J. van Vuuren, «Development of a contextualised data analytics framework in South African higher education: Evolvement of teacher (teaching) analytics as an indispensable component», *South Afr. J. High. Educ.*, vol. 34, n.º 1, pp. 137-157, abr. 2020, doi: 10.20853/34-1-3661.

[22] «Ecología de la información (Spanish Edition) - Davenport, Thomas H.: 9789706134486 - AbeBooks». Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.abebooks.com/9789706134486/Ecolog%C3%ADa-informaci%C3%B3n-Spanish-Edition-Davenport-9706134484/plp

[23] K. C. Laudon y J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson, 2020.

[24] «(PDF) Herbert A. Simon, Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization», en *ResearchGate*, 2025. Accedido: 23 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/341371173_Herbert_A_Simon_Administrative_Behavior_A_Study_of_Decision-Making_Processes_in_Administrative_Organization

[25] T. H. Davenport y J. G. Harris, *Competing on Analytics: The New Science of Winning*. Harvard Business Press, 2007.

[26] N. Aghaee, «Using Digital Tools for Information Management in Higher Education», *Eur. Conf. Knowl. Manag.*, vol. 25, n.º 1, pp. 1-9, sep. 2024, doi: 10.34190/eckm.25.1.2734.

[27] A. Nguyen, L. Gardner, y D. Sheridan, «Data Analytics in Higher Education: An Integrated View», *J. Inf. Syst. Educ.*, vol. 31, n.º 1, pp. 61-71, ene. 2020.

[28] M. S. Logachev, N. A. Orekhovskaya, T. N. Seregina, S. Shishov, y S. F. Volvak, «Information System for Monitoring and Managing the Quality of Educational Programs», *J. Open Innov. Technol. Mark. Complex.*, vol. 7, n.º 1, p. 93, mar. 2021, doi: 10.3390/joitmc7010093.

[29] T. Iqbal, S. Ahmad, F. Aftab, y C. K. Mahmood, «Enhancing Higher Education Institutions' Performance: The Mediating Role of Academic Accreditation in Quality Management Initiatives in UAE», *Sage Open*, vol. 15, n.º 3, p. 21582440251358980, jul. 2025, doi: 10.1177/21582440251358980.

[30] Y. S. Park, L. Konge, y A. R. J. Artino, «The Positivism Paradigm of Research», *Acad. Med.*, vol. 95, n.º 5, p. 690, may 2020, doi: 10.1097/ACM.0000000000003093.

[31] «Creswell.pdf». Accedido: 28 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf

[32] «Guía de Scrum | Guías de Scrum». Accedido: 28 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://scrumguides.org/scrum-guide.html

[33] M. Zhou, «SCOOP: A measurement and database of student online search behavior and performance», Br. J. Educ. Technol., vol. 46, n.o 5, pp. 928-931, 2015, doi: 10.1111/bjet.12290.

[34] J. Mezei y P. Sarlin, Introduction to the Minitrack on Machine Learning and Predictive Analytics in Accounting, Finance and Management. 2020. doi: 10.24251/HICSS.2020.173.

[35] «SOCIEDAD RED Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: HACIA UNA EVOLUCIÓN DE LA CONSCIENCIA DE LAS ORGANIZACIONES».

[36] Software Engineering Best Practices. Accedido: 31 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.mheducation.com/highered/mhp/product/software-engineering-best-practices.html

[37] J. Bichsel, «Analytics in Higher Education: Benefits, Barriers, Progress, and Recommendations».

[38] «wp_sdp_he_final_1_01.pdf». Accedido: 31 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://cepr.harvard.edu/sites/g/files/omnuum9881/files/cepr/files/wp_sdp_he_final_1_01.pdf

[39] «PDF». Accedido: 31 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.irma-international.org/viewtitle/217889/?isxn=9781522575016&utm_source=chatgpt.com

[40] J. Murumba y E. Micheni, «Big Data Analytics in Higher Education: A Review», Int. J. Eng. Sci., vol. 06, n.o 06, pp. 14-21, jun. 2017, doi: 10.9790/1813-0606021421.

[41] Ş. S. Nartgün y E. Kennedy, «Learning Analytics in Decision-Making Process in Higher Education Institutions», presentado en 10th International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL (ICLEL 2024), Atlantis Press, abr. 2025, pp. 501-514. doi: 10.2991/978-94-6463-686-4_35.

[42] «(PDF) The current state of data governance in higher education», ResearchGate, ago. 2025, doi: 10.1002/pra2.2018.14505501022.

[43] I. Cornelisz, «Big Data on Campus. Data Analytics and Decision Making in Higher Education. Karen L.WebberHenry Y.ZhengJohns Hopkins University Press, Baltimore, MD, 2020. 324 pp. $xx.xx (hard cover) ISBN: 978-1-4214-3903-7», High. Educ. Q., vol. 76, n.o 4, pp. 893-897, oct. 2022, doi: 10.1111/hequ.12373.

[44] T. Medeiros, A. Araújo, J. Silva, y A. Silva, «Data Governance in Education: Addressing Challenges and Unlocking Opportunities for Effective Data Management»:, en Proceedings of the

27th International Conference on Enterprise Information Systems, Porto, Portugal: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2025, pp. 367-374. doi: 10.5220/0013468300003929.

[45] «Evaluation and strategies of digital preservation & UNESCO's role in facing the technical challenges - UNESCO Biblioteca Digital». Accedido: 31 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385241

[46] I. Nonaka y H. Takeuchi, The Knowledge-creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, 1995.

[47] R. S. Pressman y B. R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2020.

[48] H. Ateş, "Using Information Systems and Technologies in Higher Education Institutions," *International Journal of Research – Granthaalayah*, vol. 7, no. 10, pp. 222-232, Oct. 2019.

[49] H. Taherdoost, «The Role of Different Types of Management Information System Applications in Business Development: Concepts, and Limitations», 25 de noviembre de 2022, *Social Science Research Network, Rochester, NY*: 4285861. Accedido: 1 de noviembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://papers.ssrn.com/abstract=4285861

[50] O. Cico, L. Jaccheri, A. Nguyen-Duc, y H. Zhang, «Exploring the intersection between software industry and Software Engineering education - A systematic mapping of Software Engineering Trends», *J. Syst. Softw.*, vol. 172, p. 110736, feb. 2021, doi: 10.1016/j.jss.2020.110736.

[51] B. Daniel, "Big Data and Analytics in Higher Education: Opportunities and Challenges," *British Journal of Educational Technology*, vol. 46, no. 5, pp. 904-920, 2015.

[52] «DATOS-UNICESMAG.pdf». Accedido: 3 de noviembre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.unicesmag.edu.co/documentos/DATOS-UNICESMAG.pdf 736.

[53] International Organization for Standardization (ISO) and International Electrotechnical Commission (IEC), ISO/IEC 27001:2022 — Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection — Information Security Management Systems — Requirements. Geneva, Switzerland: ISO, 2022.

[54] Congreso de la República de Colombia, Ley 1581 de 2012 – Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, Diario Oficial No. 48.587, 17 de octubre de 2012. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=49981

[55] J. R. Loboda, A. Foshay, and T. Kotsanas, "Learning Analytics in Massive Open Online Courses," in *Handbook of Learning Analytics*, Springer, 2017. [Online]. Available:

https://www.researchgate.net/figure/Learning-analytics-framework-and-lifecycle-The-learning-analytics-framework-in-Figure-26_fig19_323410922. [Accessed: 14-Nov-2025].

[56] G. Günaydin and F. Ozdamli, “A Learning Analytics Conceptual Framework for K–12,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 80, no. 15, pp. 22985–23008, 2021. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2414-4088/5/3/9. [Accessed: 14-Nov-2025].

[57] Microsoft, “Modern Analytics Architecture with Azure Databricks,” Microsoft Learn, 2023. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/solution-ideas/articles/azure-databricks-modern-analytics-architecture. [Accessed: 14-Nov-2025]

ANEXOS

UNIVERSIDAD CESMAG

San Juan de Pasto,18 de noviembre de 2025

Señores

JURADOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Programa de Ingeniería de Sistemas

Universidad CESMAG

Asunto: Aval documento propuesta de trabajo de grado –segunda entrega.

Yo, **Marleny Mayani López Bastidas**, identificada con cédula de ciudadanía 1.085.302.685 de Pasto, en calidad de Asesora, doy fe de que la propuesta de trabajo de grado titulada:

"**FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CON ANALÍTICA DESCRIPTIVA PARA AUTOMATIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESORAL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA**".

presentada por los estudiantes M**aikol Jefersson Montenegro Rosero y Jeisson Danilo Santander Martínez**, de octavo semestre del Programa de Ingeniería de Sistemas, puede ser presentada para segunda revisión.

De igual manera, certifico que los estudiantes asistieron a las respectivas asesorías conforme al cronograma de actividades establecido.

Los estudiantes manifiestan su compromiso de continuar depurando los detalles del documento y del producto tecnológico, con el propósito de alcanzar los objetivos y resultados planteados en el proyecto.

Agradezco de antemano su atención.

Fraternalmente,

Marleny Mayani López Bastidas

Asesora

Programa de Ingeniería de Sistemas

Universidad CESMAG